

十二个纯本地 GPU 可视化参考场景

无需底图、无运行时网络请求；确定性合成数据驱动；从类型检查到画布像素的自动化验证闭环。

- Vite + TypeScript
- deck.gl 9.3
- 纯合成数据
- 零底图依赖
- 透明 PNG 导出
- 参考场景
- 视觉家族
- 外部请求

01 · 技术栈

构建与依赖

单仓库、单入口、四个 deck.gl 子包覆盖全部图层类型。



02 · 场景家族

十二个场景·九种视觉家族

每个场景回答一个典型可视化问题。颜色编码家族身份，同色场景共享底层图层与数据模式。



家族图例

九个家族对应九种常见的空间可视化问题。同一个家族内的场景共享数据结构、图层组合和交互模式。

- 聚合点数据 → GPU 分箱 → 高度/颜色
- 时序时间戳路径 → 尾迹动画
- 网络节点 + 边/弧 → 流量对比
- 场连续密度 / 等值阈值分带
- 多边形面要素 → 类别 + 挤压
- 点云散点 → 聚类 + 异常
- 路径树状拓扑 → 等级宽度
- 图元多通道视觉编码
- 标注文本 + 锚点联动

03 · 渲染管线

数据 → GPU → 画布

确定性伪随机生成器产生可复现数据；deck.gl 在 WebGL 中完成聚合、着色与合成，输出支持透明背景。



04 · 验证闭环

全自动化像素级验证

Playwright 启动系统 Chrome，逐场景断言画布内容、控制台零错误、零外网请求。



产物

- out/*-transparent.png
- out/*-preview.png
- catalog.json
- dist/
- deckgl-examples · v0.1.0